

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

ISO/IEC TR 29110-3-1

Второе издание
2020-04

Системная и программная инженерия —
Профили жизненного цикла для Very Small
Сущности (VSE) —

Часть 3-1:

Руководство по оценке процесса

iTeh СТАНДАРТНЫЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР

(standards.iteh.ai)

ИСО/МЭК TR29110-3-1:2020

[https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/bbd607bd-
da65-4f86-8a7b-92c16ec0dcad/iso-iec-tr-29110-3-1-2020](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/bbd607bd-da65-4f86-8a7b-92c16ec0dcad/iso-iec-tr-29110-3-1-2020)



Номер ссылки
ИСО/МЭК TR 29110-3-1:2020(E)

© ИСО/МЭК 2020

ИСО/МЭК ТР 29110-3-1:2020(E)

iTeh СТАНДАРТНЫЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР
(standards.iteh.ai)

ИСО/МЭК TR29110-3-1:2020

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/bbd607bd-da65-4f86-8a7b-92c16ec0dcad/iso-iec-tr-29110-3-1-2020>



ДОКУМЕНТ, ЗАЩИЩЕННЫЙ АВТОРСКИМ ПРАВОМ

© ИСО/МЭК 2020

Все права защищены. Если иное не указано или не требуется в контексте реализации, никакая часть данной публикации не может быть воспроизведена или использована иным образом в любой форме или любыми средствами, электронными или механическими, включая фотокопирование или размещение в Интернете или интранете, без предварительного письменного разрешения. Разрешение можно запросить либо в ИСО по указанному ниже адресу, либо в организации-члене ИСО в стране заявителя.

Бюро по авторским правам ISO
СР 401 • Гл. де Бландонне 8

СН-1214 Вернье, Женева
Телефон: +41 22 749 01 11
Факс: +41 22 749 09 47

Электронная почта: copyright@iso.org

Веб-сайт: www.iso.org

Опубликовано в Швейцарии

Содержание

Страница

Предисловие.....	iv
Введение.....	vi
1 Область применения.....	1
1.1 Области применения.....	1
1.2 Целевая аудитория.....	1
2 Нормативные ссылки.....	1
3 Термины и определения.....	1
4 Сокращенные термины.....	2
5 Структура оценки процесса	3
6 Оценка процесса VSE	4
6.1 Проведение оценки.....	4
6.1.1 Общие положения.....	4
6.1.2 Входные данные для оценки.....	5
6.1.3 Роли и обязанности.....	5
6.1.4 Процесс оценки	5
6.2 Использование результатов оценки	6
6.3 Достижение профиля VSE.....	6
6.4 Применение моделей оценки процессов.....	6
Приложение А (информационное) Структура измерения для оценки возможностей процесса и профили VSE.....	8
Приложение В (информационное) Пример модели оценки процесса жизненного цикла программного обеспечения для Very Малые предприятия.....	21
Приложение С (информативное) Пример модели оценки процесса жизненного цикла системы для очень малых 92c16ec0dcad/ Сушности.....	68
Библиография.....	99

ИСО/МЭК ТР 29110-3-1:2020(Е)

Предисловие

ИСО (Международная организация по стандартизации) и ИЕК (Международная электротехническая комиссия) образуют специализированную систему всемирной стандартизации. Национальные организации, являющиеся членами ИСО или ИЕК, участвуют в разработке международных стандартов через технические комитеты, созданные соответствующими организациями для решения конкретных задач в технической сфере. Технические комитеты ИСО и ИЕК сотрудничают в областях, представляющих взаимный интерес. Другие международные организации, правительственные и неправительственные, взаимодействующие с ИСО и ИЕК, также принимают участие в этой работе.

Процедуры, использованные при разработке настоящего документа, а также процедуры его дальнейшего ведения описаны в Директивах ИСО/МЭК, Часть 1. В частности, следует отметить различные критерии утверждения, необходимые для различных типов документов. Настоящий документ был разработан в соответствии с редакционными правилами Директив ИСО/МЭК, Часть 2 (см. www.iso.org/directives).

Обращаем внимание на возможность того, что некоторые элементы настоящего документа могут быть защищены патентными правами. ИСО и МЭК не несут ответственности за выявление каких-либо или всех таких патентных прав. Подробная информация о любых патентных правах, выявленных в ходе разработки документа, будет представлена во введении и/или в списке полученных патентных деклараций ИСО (см. www.iso.org/patents) или списке полученных патентных деклараций МЭК (см. <http://patents.iec.ch>).

Любое торговое наименование, использованное в настоящем документе, носит информационный характер и не является рекомендацией.

Для объяснения добровольного характера стандартов, значения специальных терминов и выражений ИСО, связанных с оценкой соответствия, а также информации о соблюдении ИСО принципов Всемирной торговой организации (ВТО) в отношении технических барьеров в торговле (ТБТ) см. www.iso.org/standards/iteh.ai (standards.iteh.ai) <https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/bbd607bd-da65-4f86-8a7b-92c16ec0dcad/iso-iec-tr-29110-3-1-2020>

Настоящий документ подготовлен Объединенным техническим комитетом ИСО/ИЕК JTC 1, Информационные технологии, Подкомитет SC 7, Программное обеспечение и системная инженерия.

Настоящее второе издание отменяет и заменяет первое издание (ISO/IEC/TR 29110-3-1:2015), которое было технически переработано.

Основные изменения по сравнению с предыдущим изданием следующие:

- Приложение А было переработано и разделено для того, чтобы выделить структуру измерений и модель оценки образцового процесса; добавлена модель оценки образцового процесса для процессов жизненного цикла системы;
- добавлены основные понятия для профилей VSE, т. е. уровни зрелости и уровни возможностей процесса;
- структура модели оценки процесса переработана и сопоставлена с профилями VSE и измерениями процессов;
- переработано описание индикаторов оценки процесса;
- показатели базовых практик управления программными проектами и процессами внедрения программного обеспечения, а также характеристики рабочих продуктов приведены в соответствии с последними изданиями ISO/IEC 29110-4-1, ИСО/МЭК/ТР 29110-5-1-2 и ИСО/МЭК/ТР 29110-5-2-1;
- добавлены показатели эффективности процесса разработки ПО для группы организационного профиля;
- добавлены уровни возможностей процесса программного обеспечения и индикаторы атрибутов процесса (PA.1–PA.4);
- добавлены правила для вывода профилей VSE из уровней возможностей процесса;
- добавлены подразделы о соответствии образца модели оценки процесса.

Список всех частей серии ISO/IEC 29110 можно найти на веб-сайте ISO.

Любые отзывы или вопросы по данному документу следует направлять в национальный орган по стандартизации пользователя. Полный список этих органов можно найти на [сайте www.iso.org/members.html](http://www.iso.org/members.html).

iTeh СТАНДАРТНЫЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР
(standards.iteh.ai)

ИСО/МЭК TR29110-3-1:2020

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/bbd607bd-da65-4f86-8a7b-92c16ec0dcad/iso-iec-tr-29110-3-1-2020>

ИСО/МЭК ТР 29110-3-1:2020(Е)

Введение

Малые предприятия (VSE) по всему миру создают ценные продукты и услуги. В рамках серии стандартов ISO/IEC 29110 малое предприятие (VSE) – это предприятие, организация, отдел или проект с численностью персонала до 25 человек. Поскольку многие VSE разрабатывают и/или поддерживают системные и программные компоненты, используемые в системах, как в качестве самостоятельных продуктов, так и в составе более крупных систем, необходимо признание VSE поставщиками высококачественной продукции.

Согласно докладу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) «Перспективы развития малых и средних предприятий и предпринимательства за 2019 год», «малые и средние предприятия (МСП) и предпринимательство являются важнейшими движущими силами экономического и социального благополучия. На них приходится 99% всех предприятий, они обеспечивают около 60% рабочих мест и в совокупности производят от 50% до 60% добавленной стоимости в странах ОЭСР». Задача, стоящая перед правительствами стран ОЭСР, заключается в создании деловой среды, которая поддерживает конкурентоспособность этой большой и неоднородной группы предприятий и способствует развитию активной предпринимательской культуры.

Проведенные исследования и опросы показывают, что большинство международных стандартов не отвечают потребностям организаций, предоставляющих услуги с использованием программного обеспечения (VSE). Внедрение и соблюдение этих стандартов затруднено, если не невозможно. Следовательно, у организаций, предоставляющих услуги с использованием VSE, отсутствуют или весьма ограничены возможности получить признание в качестве организаций, производящих качественные системы/элементы систем, включая программное обеспечение в своей области. Поэтому организации, предоставляющие услуги с использованием VSE, исключены от некоторых видов экономической деятельности.

Было обнаружено, что организации, предоставляющие услуги VSE, испытывают трудности с установлением соответствия международных стандартов потребностям своего бизнеса и обоснованием усилий, необходимых для их применения в своей деловой практике. Большинство организаций, предоставляющих услуги VSE, не могут позволить себе ресурсы, такие как количество сотрудников, экспертные знания, бюджет и время, и не видят чистой выгоды от внедрения чрезмерно сложных систем или процессов жизненного цикла программного обеспечения. Для решения некоторых из этих трудностей был разработан набор руководств, основанный на наборе характеристик организаций, предоставляющих услуги VSE. Руководства основаны на подмножествах соответствующих процессов, видов деятельности, задач и результатов стандартов, называемых профилями. Цель профиля — определить подмножество международных стандартов, релевантных для организаций, предоставляющих услуги VSE. контекст; например, процессы, действия, задачи и результаты ISO/IEC/IEEE 12207 для программного обеспечения; <https://standards.iso.org/standards/stds/60000/01/00001-2020.html>; процессы, действия, задачи и результаты ISO/IEC/IEEE 15288 для систем; информационные продукты [92c16ec0dcad/iso-iec-tr-29110-3-1-2020](https://standards.iso.org/standards/stds/92000/01/00001-2020.html) (документация) ISO/IEC/IEEE 15289 для программного обеспечения и систем.

Организации VSE могут получить признание посредством внедрения профиля и прохождения аудита на соответствие спецификациям ISO/IEC 29110.

Серия стандартов и технических отчетов ISO/IEC 29110 может применяться на любом этапе разработки систем или программного обеспечения в течение жизненного цикла. Эта серия предназначена для организаций, занимающихся разработкой программного обеспечения (VSE), которые не обладают опытом или знаниями в адаптации/адаптации стандартов ISO/IEC/IEEE 12207 или ISO/IEC/IEEE 15288 к потребностям конкретного проекта. Организациям, занимающимся разработкой программного обеспечения (VSE), имеющим опыт адаптации/адаптации стандартов ISO/IEC/IEEE 12207 или ISO/IEC/IEEE 15288, рекомендуется использовать эти стандарты вместо серии ISO/IEC 29110.

Серия стандартов ISO/IEC 29110 предназначена для использования в любом жизненном цикле, например каскадном, итеративном, инкрементном, эволюционном или гибком.

Системы в контексте серии стандартов ISO/IEC 29110 обычно состоят из аппаратных и программных компонентов.

Серия стандартов ISO/IEC 29110, ориентированная на целевую аудиторию, была разработана для повышения качества систем, программного обеспечения и/или услуг, а также производительности процессов. См. [таблицу 1](#).

Таблица 1 — Целевая аудитория ISO/IEC 29110

ИСО/МЭК 29110	Заголовок	Целевая аудитория
Обзор ISO/IEC/TR 29110-1		VSE и их клиенты, оценщики, разработчики стандартов, поставщики инструментов и методологий.
ИСО/МЭК 29110-2	Рамки для подготовки профиля	Производители профилей, поставщики инструментов и методологий. Не предназначено для VSE.
ИСО/МЭК 29110-3	Руководство по сертификации и оценке	VSE и их клиенты, оценщики, органы по аккредитации.
ИСО/МЭК 29110-4	Характеристики профиля	VSE, клиенты, разработчики стандартов, поставщики инструментов и поставщики методологий.
ISO/IEC/TR 29110-5 Руководство по управлению, проектированию и предоставлению услуг		VSE и их клиенты.
ИСО/МЭК 29110-6	Руководства по менеджменту и инжинирингу, не привязанные к конкретному профилю	VSE и их клиенты.
ISO/IEC/TR 29110-7 Специальные рекомендации по профилю		VSE и их клиенты.

Если необходим новый профиль, можно разработать стандарты ISO/IEC 29110-4, ISO/IEC/TR 29110-5, ISO/IEC 29110-6 и/или ISO/IEC/TR 29110-7, ISO/IEC/TR 29110-5 с минимальным влиянием на существующие документы.

ISO/IEC/TR 29110-1 определяет термины, общие для серии стандартов ISO/IEC 29110. В нём представлены процессы, концепции жизненного цикла и стандартизации, таксономия (каталог) профилей ISO/IEC 29110 и сама серия стандартов ISO/IEC 29110. В нём также описаны характеристики и требования к VSE, а также разъясняется ISO/IEC TR 29110-3-1:2020.

обоснование конкретных профилей, документов, стандартов и руководств.

Стандарт ISO/IEC 29110-2 вводит концепции профилей системной и программной инженерии для VSE. Он устанавливает логику определения и применения профилей. Для стандартизированных профилей он определяет элементы, общие для всех профилей (структура, требования, соответствие, оценка). Для профилей, специфичных для предметной области (профилей, не стандартизированных и разработанных вне процесса ISO), он содержит общие рекомендации, адаптированные из определения стандартизированных профилей.

ISO/IEC 29110-3 определяет схемы сертификации, руководящие принципы оценки и требования к соблюдению требований оценки возможностей процессов, оценки соответствия и самооценки для улучшения процессов. ISO/IEC 29110-3 также содержит информацию, которая может быть полезна разработчикам методов сертификации и оценки, а также разработчикам инструментов сертификации и оценки.

ISO/IEC 29110-3 адресован лицам, которые принимают непосредственное участие в процессе оценки, например аудиторам, органам по сертификации и аккредитации, а также спонсорам аудита, которым необходимы рекомендации по обеспечению соблюдения требований к проведению аудита.

ISO/IEC 29110-4-m содержит спецификацию всех профилей в одной группе профилей, которые основаны на подмножествах соответствующих элементов стандартов.

ISO/IEC/TR 29110-5-mn содержит руководства по управлению, проектированию и предоставлению услуг для профилей в группе профилей.

ISO/IEC 29110-6-m содержит спецификацию определенных профилей, основанных на подмножествах соответствующих элементов стандартов.

ISO/IEC/TR 29110-7-x содержит руководство для каждого профиля в конкретной группе профилей.

В настоящем документе определены руководящие принципы оценки процессов, необходимые для достижения целей определенных профилей VSE. Он применим ко всем профилям VSE и совместим со стандартом ISO/IEC 33002.

ИСО/МЭК ТР 29110-3-1:2020(Е)

На рисунке 1 представлена серия международных стандартов (МС) и технических отчётов (ТО) ISO/IEC 29110, а также показано расположение их частей в системе отсчёта. Обзор, руководство по оценке, руководство по управлению и проектированию доступны в свободном доступе в ISO в виде технических отчётов (ТО). Рамочный документ, спецификации профилей и схемы сертификации опубликованы в виде международных стандартов (МС).

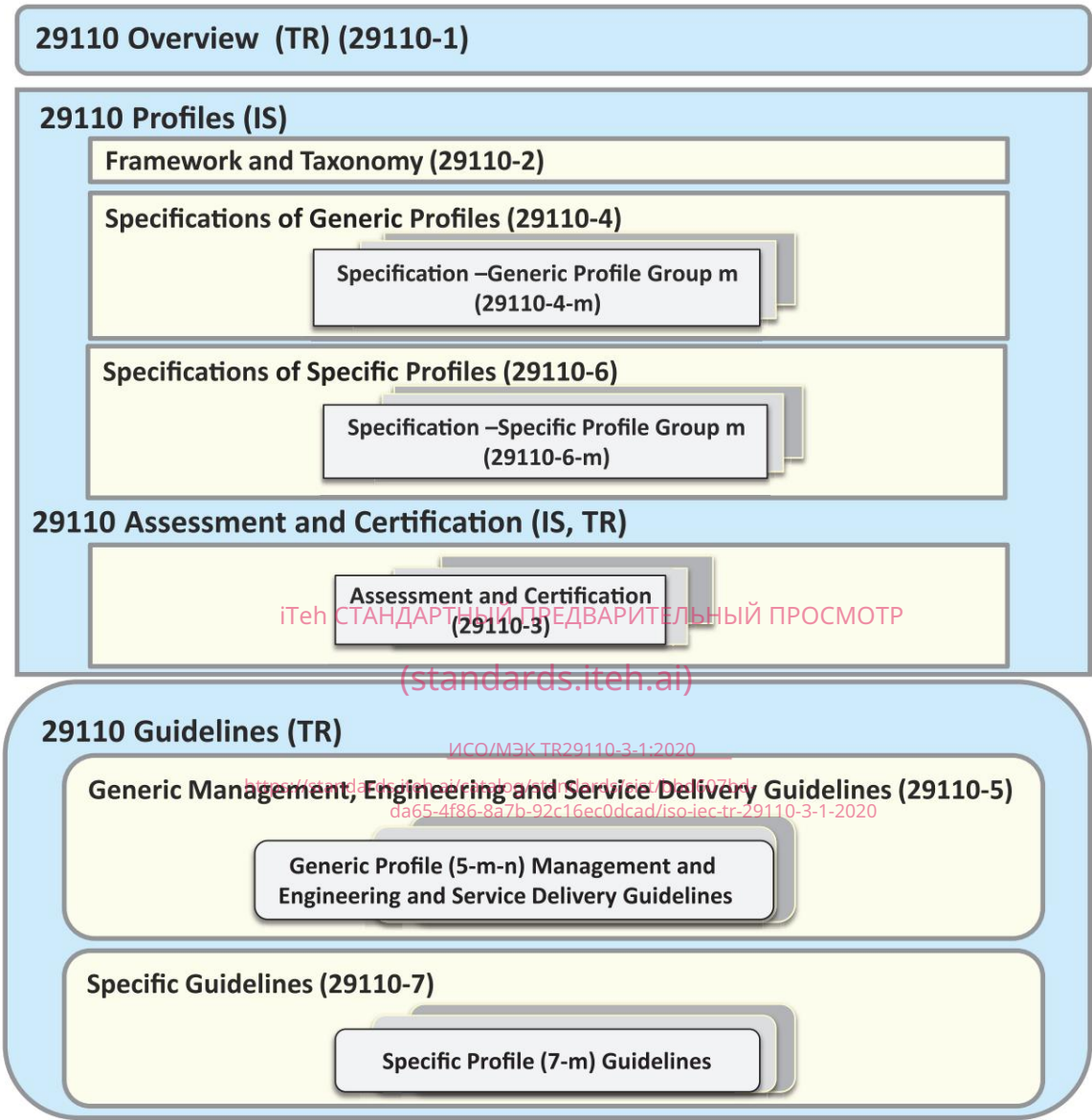


Рисунок 1 — Серия стандартов ISO/IEC 29110

Системная и программная инженерия — Профили жизненного цикла для Очень малые предприятия (VSE) —

Часть 3-1:

Руководство по оценке процесса

1 Область применения

1.1 Области применения

В настоящем документе определены руководящие принципы оценки процессов, необходимые для достижения целей определенных профилей VSE. Он применим ко всем профилям VSE и совместим со стандартом ISO/IEC 33002.

Возможные варианты использования настоящего документа следующие.

- Оценка возможностей процесса. Используется, когда организация хочет оценить соответствие внедренных процессов профилю (базовому и т. д.).
- Оценка возможностей поставщика. Используется, когда заказчик запрашивает у третьей стороны проведение оценки для получения профиля (базового и т. д.) процесса, реализованного поставщиком разработки и сопровождения системы или программного обеспечения.

1.2 Целевая аудитория

Целевая аудитория настоящего документа — в первую очередь те, кто проводит оценку процессов в сфере VSE или имеет к ней непосредственное отношение. Документ также содержит информацию, которая может быть полезна разработчикам методов и инструментов оценки, а также тем, кому требуются дополнительные рекомендации по процессу оценки.

Настоящий документ адресован лицам, имеющим непосредственное отношение к процессу оценки на основе профилей VSE (например, оценщикам и спонсорам оценки), которым необходимы рекомендации по обеспечению соблюдения требований к проведению оценки.

При первоначальном изучении документов профиля VSE следует в первую очередь прочитать ISO/IEC/TR 29110-1.

2 Нормативные ссылки

Ссылки на следующие документы в тексте сделаны таким образом, что их содержание частично или полностью соответствует требованиям настоящего документа. Для датированных ссылок действует только указанное издание. Для недатированных ссылок действует последнее издание упомянутого документа (включая любые изменения).

ISO/IEC/TR 29110-1, Системная и программная инженерия. Профили жизненного цикла для очень малых предприятий (VSE) — Часть 1: Обзор

3 Термины и определения

Для целей настоящего документа применяются термины и определения, приведенные в ISO/IEC/TR 29110-1, а также следующие.

ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

— Платформа для просмотра ISO Online: доступна по адресу <http://www.iso.org/obp>

ИСО/МЭК ТР 29110-3-1:2020(Е)

— IEC Electropedia: доступно по адресу <http://www.electropedia.org/>

ПРИМЕЧАНИЕ. В серии стандартов ISO/IEC 29110 для минимизации путаницы относительно термина «базовый», который используется для обозначения различных идей, термин «Базовый» с заглавной буквы Б используется для обозначения базового профиля, а термин «базовый» используется для обозначения формирования необходимой основы или отправной точки (например, базовые типы рабочих продуктов).

3.1

профиль процесса

набор оценок атрибутов процесса для оцениваемого процесса

Примечание 1 к записи: В серии стандартов ISO/IEC 29110 профиль определяется как «набор из одного или нескольких базовых стандартов и/или профилей и, где применимо, идентификация выбранных классов, соответствующих подмножеств, опций и параметров этих базовых стандартов или стандартизированных профилей, необходимых для выполнения определенной функции».

(ИСО/МЭК/ТР 10000-1).

Примечание 2 к записи: При использовании в настоящем документе без уточнений данное определение является применимым.

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC 33001:2015, 3.2.18, изменено — добавлены Примечание 1 к статье и Примечание 2 к статье.]

3.2

качество процесса

способность процесса удовлетворять заявленные и подразумеваемые потребности заинтересованных сторон при использовании в определенном контексте

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC 33001:2015, 3.4.8]

3.3

уровень качества процесса

представление достигнутого уровня характеристики качества процесса (3.2), полученной из оценок атрибутов процесса для оцениваемого процесса

іТех СТАНДАРТНЫЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР
(standards.itech.ai)

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC 33001:2015, 3.4.10, изменено — «балл по шкале достижений» был заменен на ISO/IEC TR29110-3-1:2020 с «отражением достигнутого уровня».]

<https://standards.itech.ai/catalog/standards/sist/bbd607bd-da65-4f86-8a7b-92c16ec0dcad/iso-iec-tr-29110-3-1-2020>

3.4

целевой профиль процесса

профиль процесса (3.1), определяющий, какие атрибуты процесса требуются, и оценку, необходимую для каждого атрибута процесса для требуемого процесса

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC 33001:2015, 3.2.20]

4 Сокращенные термины

Базовая практика BP

Организационное управление OM

ПА атрибуты процесса

Модель оценки процесса PAM

Процесс управления процессом PMP

Управление портфелем проектов PPM

Эталонная модель процесса PRM

Управление ресурсами RM

VSE Очень Малая Организация

5. Структура оценки процесса

Настоящие рекомендации применяются к оценке процессов VSE. Оценка, как определено в настоящем документе, преследует две цели:

- Оценить возможности процесса на основе двумерной модели оценки, содержащей измерение процесса и измерение качества процесса. Измерение процесса относится к процессам, определенным в каждом профиле VSE, которые предоставлены внешней эталонной моделью процесса (PRM). Измерение качества процесса состоит из структуры измерения процесса, включающей уровни качества процесса, связанные с ними атрибуты процесса и шкалу оценки.
- Оценить, соответствует ли организация целевому профилю VSE на основе оцененных возможностей процессов.

Для официального признания оценки соответствия должны проводиться в соответствии с процедурой оценки процесса, удовлетворяющей требованиям ISO/IEC 33002 и описанной в [Разделе 6](#). Для самооценки, делающей акцент на выявлении улучшений процесса, могут применяться другие подходы (дополнительную информацию можно найти в других частях ISO/IEC 29110, специально посвященных самооценке).

Согласно ISO/IEC 33001, оценка процесса — это «дисциплинированная оценка процессов организационного подразделения по модели оценки процесса (PAM)». В этом контексте модель оценки процесса состоит из подмножества целей и результатов процесса эталонной модели процесса, а также атрибутов процесса, уровней качества и шкалы оценок, которые определены в соответствующей модели оценки процесса. Эталонной моделью процесса является, например, ISO/IEC/IEEE 12207, а применимое подмножество определено в Спецификации профиля VSE, например, ISO/IEC 29110-4-1. Применяемая модель оценки процесса, всегда соответствующая ISO/IEC 33002, имеет в качестве своего результата, представленного в виде набора рейтингов атрибутов процесса, т.е. профиля процесса. На [рисунке 2](#) показаны соответствующие документы и данные для процесса, применимые к оценке процесса VSE.

Стандарт ISO/IEC 33002 устанавливает минимальные требования к проведению оценки процесса, обеспечивающие согласованность и повторяемость оценок. Эти требования помогают гарантировать, что процесс...

Результаты оценки являются последовательными и предоставляют доказательства, подтверждающие рейтинги и проверяющие соответствие требованиям.

Самооценка обычно проводится для выявления возможностей улучшения процессов или проверки текущего состояния эффективности организации. Самооценка в системах управления жизненными циклами (VSE) выходит за рамки данного документа.

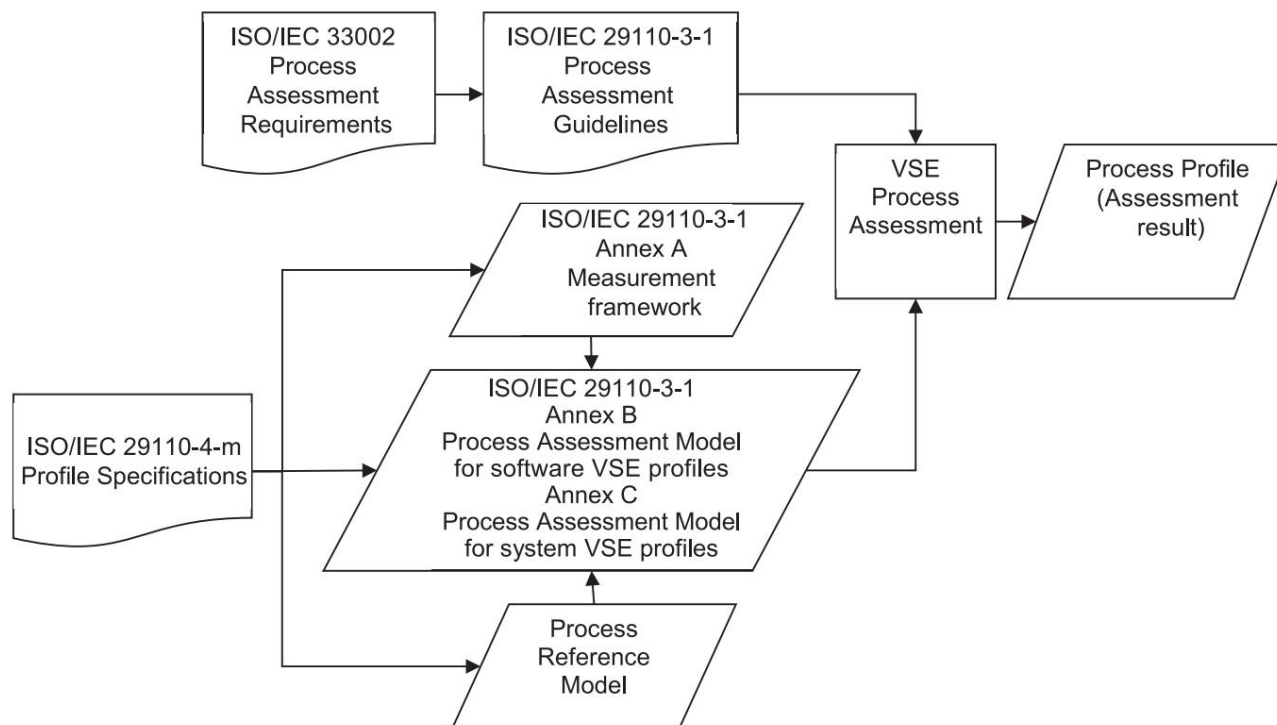


Рисунок 2 — Элементы оценки процесса VSE

6 Оценка процесса VSE

6.1 Проведение оценки

6.1.1 Общие положения

При проведении оценки процесса на основе серии стандартов ISO/IEC 29110 предполагается полное соблюдение требований, изложенных в ISO/IEC 33002. В настоящем разделе представлены дополнительные рекомендации, касающиеся оценки процесса в системах управления процессами (VSE).

Оценка процесса проводится в соответствии с документированной процедурой, способной достичь цели оценки процесса. Ключевые элементы документированной процедуры оценки тесно связаны с требованиями к проведению оценки, определенными в стандарте ISO/IEC 33002. Документированная процедура оценки представляет собой набор инструкций по проведению оценки процесса. Документированная процедура оценки охватывает следующие аспекты проведения оценки процесса:

- включать как минимум задачи, определенные в ISO/IEC 33002;
- определить классы оценки процессов, для которых может быть применен документированный процесс оценки, а также характер и степень адаптации, связанной с каждым классом, рассматриваемым документированным процессом;
- определить критерии, обеспечивающие охват как определенной организационной области, так и определенной области процесса оценки с точки зрения стратегии сбора и анализа данных;
- идентифицировать или определить подход, который следует использовать при выполнении генерации рейтингов атрибутов процесса, включая (где применимо) агрегацию наблюдений и/или характеристик по элементам оценки.

6.1.2 Входные данные для оценки

Необходимо определить входные данные для оценки процесса, как указано в ISO/IEC 33002:2015, п. 4.4. При проведении оценки процессов VSE на основе ISO/IEC 29110-4-1 ожидается возникновение следующих проблем.

- Область оценки процесса [ISO/IEC 33002:2015, 4.4 (d) (1, 2)] должна определяться целевым профилем VSE, указанным для оценки процесса.
- Организационная область оценки процесса [ISO/IEC 33002:2015, 4.4 (d) (3)] обычно должна охватывать всю VSE; однако, если VSE реализует небольшое количество четко определенных проектов или функций, область может быть ограничена одним проектом или функцией.
- При определении контекста оценки процесса [ISO/IEC 33002:2015, 4.4 (d) (4)] план оценки процесса должен учитывать бизнес-контекст и инженерный контекст VSE и быть доступным для VSE.
- При определении ограничений оценки процесса [ISO/IEC 33002:2015, 4.4 (g)] следует изучить специфику VSE, чтобы установить ограничения по доступности ресурсов или данных, которые могут повлиять на надежность оценки процесса.

6.1.3 Роли и обязанности

Обычно группа по оценке процесса VSE состоит как минимум из одного Ведущий эксперт или ведущий эксперт с другими экспертами. Эксперты должны быть знакомы с характеристиками VSE.

6.1.4 Процесс оценки iTeH СТАНДАРТНЫЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР

Выполняемые действия будут определяться выбранным документированным процессом оценки, адаптированным по мере необходимости. Документированный процесс оценки процесса VSE должен охватывать все требуемые действия, определенные в ISO/IEC 33002:2015, п. 4.2.

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/bbd607bd-da65-4f86-8a7b-92c16ec0dcad/iso-iec-tr-29110-3-1-2020> К конкретным проблемам, имеющим отношение к оценке процесса VSE, относятся следующие.

а) План оценки

Как правило, при составлении графика оценки процесса VSE необходимо учитывать доступность ключевых ресурсов. Уровень ресурсов, необходимых для оценки процесса, должен определяться в соответствии с ресурсами, доступными VSE.

б) Соберите данные

Стратегия сбора данных должна учитывать характер работы, выполняемой в рамках VSE, и характер объективных доказательств, которые обычно доступны. Оценка процессов в VSE зачастую в значительной степени опирается на показания исполнителей; однако, насколько это возможно, оценщикам следует стремиться получить другие подтверждающие объективные доказательства, полученные из результатов работы VSE.

в) Проверка данных

Ключевым вопросом при проверке данных в ходе оценки процесса VSE является обеспечение того, чтобы собранные данные были репрезентативными для нормальной работы предприятия.

г) Вывести результаты

При оценке атрибутов процесса эксперты должны сосредоточиться на том, в какой степени полученные доказательства соответствуют оцениваемым процессам и атрибутам процесса. В данном случае актуально требование прослеживаемости между рейтингом и использованными доказательствами [ISO/IEC 33002:2015, 4.2.1 е) 1)].

е) Сообщить об оценке

Оценщики должны гарантировать, что отчет для спонсора оценки процесса охватывает весь объем профиля VSE, использованного при оценке процесса.

6.2 Использование результатов оценки

Результаты оценки процесса могут быть использованы для:

- а) оценить уровни качества процессов организации;
- б) определить возможности улучшения, направленные на повышение способности организации достигать своих бизнес-целей за счёт повышения эффективности и качества продукции и услуг. Результаты могут быть использованы в качестве основы для реализации плана улучшения;
- в) сравнить уровни качества процесса с другими организациями на рынке;
- г) выбрать поставщика на основе оценки уровня его качества.

6.3 Достижение профиля VSE

В этом подразделе приводятся рекомендации по определению соответствия организации профилю VSE.

Определение основано на оцененных уровнях качества процессов в каждом профиле VSE.

ISO/IEC 29110-4-1 определяет требования соответствия.

Требования к профилям VSE определены в стандарте ISO/IEC 29110-4-1. Соответствующие уровни качества, подлежащие оценке для каждого профиля VSE, можно определить из соответствующих частей стандарта ISO/IEC 29110-4-1.

Как минимум, все обязательные элементы профиля VSE, определенные в ISO/IEC 29110-4-1, должны быть учтены при оценке процесса.

Например, достижение базового профиля программного обеспечения подразумевает, что оцениваемые процессы достигают <https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/bdd607bd-da65-4f86-8a7b-92c16ec0dcad/iso-iec-tr-29110-3-1-2020> уровня качества один, как определено в [Приложении А](#). Это означает, что реализованный процесс достигает своего процесса 92c16ec0dcad/iso-iec-tr-29110-3-1-2020 Цель и её определённые результаты. Например, для профиля Generic Basic для программного обеспечения соответствующие цели процесса описаны в стандарте ISO/IEC 29110-4-1 (эталонная модель процесса для профиля Basic):

— Процесс управления проектами;

— Процесс внедрения программного обеспечения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Эталонные модели процессов теперь должны содержаться в стандарте ISO/IEC 29110-4-1.

Соответствующие результаты эталонной модели процесса описаны в [Приложении А](#) (подтвержденном стандартом ISO/IEC/TR 29110-5-1-2 в разделе, посвященном конкретным процессам). Подробное сопоставление элементов процесса профиля VSE со стандартами ISO/IEC/IEEE 15288, ISO/IEC/IEEE 12207 и другими базовыми стандартами представлено в стандарте ISO/IEC 29110-4-1.

6.4 Применение моделей оценки процессов

Использование модели оценки процесса (PAM), соответствующей стандарту ISO/IEC 33004, гарантирует сопоставимость, надежность и повторяемость результатов оценки. Оценщик должен подтвердить, что применяемая PAM подходит для оценки возможностей процесса в контексте VSE.

Применяемая модель PAM должна иметь набор индикаторов, отражающих цель и результаты процесса, а также демонстрирующих достижение требуемого уровня возможностей.

Спецификации ISO/IEC 29110-4-1 для профилей VSE документируют подробное сопоставление элементов процесса между ISO/IEC 29110-5-тп и эталонной моделью процесса в ISO/IEC 29110-4-1 соответственно.

Специфическую для VSE модель PAM можно получить путем выбора тех индикаторов оценки процесса, которые имеют отношение к соответствующим результатам процесса, определенным в ISO/IEC 29110-4-1.

Два примера РАМ приведены в [Приложении В](#) и [Приложении С](#) соответственно.

[В приложении А](#) представлены два основных аспекта оценки процесса для оценки процессов, связанных с программным обеспечением VSE: а) структура измерений и б) принципы модели зрелости VSE (т. е. правила достижения профилей VSE).

[В Приложении В](#) представлена модель оценки процессов разработки программного обеспечения для VSE-сред разработки программного обеспечения, определённая в стандартах ISO/IEC 29110-4-1 и ISO/IEC 29110-5-2-1 (базовые профильные процессы для программного обеспечения и организационные профильные процессы соответственно). В нём также подробно описана модель зрелости VSE-среды разработки программного обеспечения.

[В приложении С](#) представлены те же два аспекта оценки процесса, что и в [приложении В](#), но для оценки процессов, связанных с системой VSE.

Каждый основной аспект, указанный выше, сопровождается разделом проверки соответствия применимым требованиям, определённым в стандартах ISO/IEC 330xx, соответственно в каждом приложении.

іТех СТАНДАРТНЫЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР
(standards.iteh.ai)

ИСО/МЭК TR29110-3-1:2020

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/bbd607bd-da65-4f86-8a7b-92c16ec0dcad/iso-iec-tr-29110-3-1-2020>